

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المستوى: 2 متوسط المدة: 1 سا 30 السنة الدراسية: 2024/2023	اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	مديرية التربية لوسط الجزائر متوسطة الخليل بن احمد بوزريعة
---	--	--

الوضعية الأولى: (6ن)

في عطلة نهاية الأسبوع انطلق في نفس الوقت محمد وأيمن من منطقة باب الواد متجهان الى منطقة بوزريعة بحيث قطعاً مسافة $d=8\text{km}$ تمثل الوثيقة التالية صورة لعدادي سيارتهما.



عداد سيارة محمد



عداد سيارة ايمن

الوثيقة 1

- 1- ماهي قيمة السرعة المتوسطة التي تسير بها كل سيارة؟
- 2- احسب الزمن المستغرق من طرف كل سيارة. من منهما وصل أولاً؟

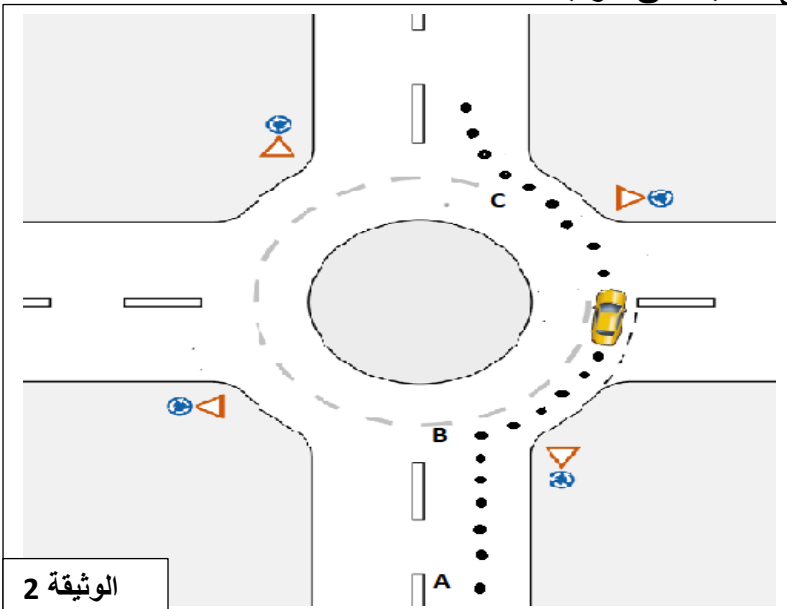


- 3- صادفا في الطريق اللافتة المقابلة:
أ- من هو الذي سيتعرض لمخالفة قانونية من طرف الشرطة؟
ب- بماذا تنصح سائق السيارة المخالفة للقانون؟

الوضعية الثانية: (6ن)

خلال عودة آدم من العمل بسيارته سلك المواضع المبينة في الوثيقة 2:

- 1- حدد الحالة الحركية لأدم بالنسبة لسيارته ثم بالنسبة للطريق.
- 2- حدد نوع المسار الذي يسلكه آدم من الموضع A الى الموضع B.
ثم حدد نوع المسار من الموضع B الى الموضع C.
- 3- استنتج حركة هيكل السيارة خلال حركتها من الموضع A الى الموضع B ثم من الموضع B الى الموضع C.



الوثيقة 2

الوضعية الإدماجية: (8ن)

خالد ومنير تلميذان يدرسان في السنة الثانية متوسط يعودان مع والدهما الى المنزل بالسيارة يوميا فلفت انتباههما مقود السيارة (le volant) الموضح في الوثيقة 3, ودار نقاش بينهما حول نوع حركة المقود وحول تغيرات سرعة السيارة.

الوثيقة 3

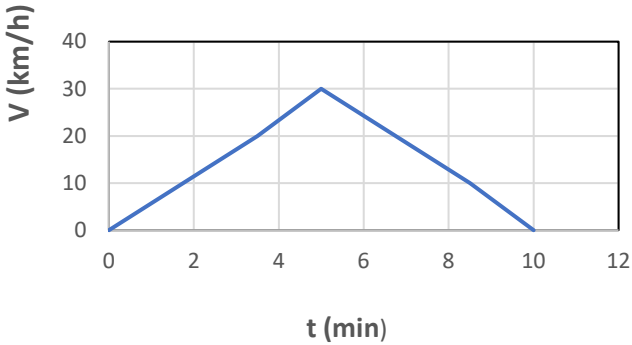


- 1- قال خالد أن للمقود حركة دورانية بينما منير قال إن حركته انسحابية دائرية.
 - على ضوء ما درست إيهما على صواب؟ فسر اجابتك موضحا الفرق بين الحركة الدورانية والحركة الانسحابية الدائرية.
- 2- في طريق العودة سجل خالد تغيرات سرعة السيارة بدلالة الزمن خلال حركتها فكانت النتائج حسب الجدول أدناه:

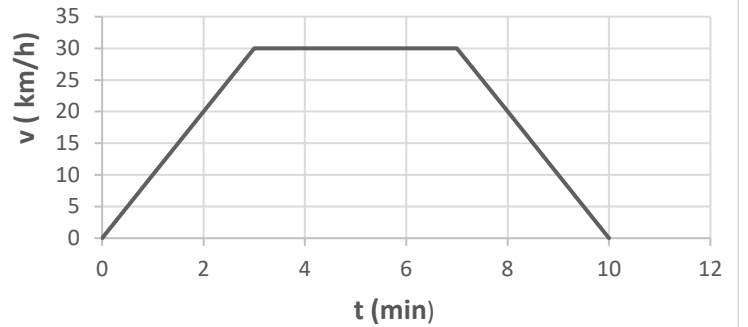
السرعة V(km/h)	0	10	20	30	30	30	30	30	20	10	0
الزمن t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

عند العودة الى المنزل قام كل من خالد ومنير برسم مخطط السرعة كما هو موضح في الوثيقة 4.

رسم مخطط تغيرات السرعة بدلالة الزمن
لخالد



رسم مخطط السرعة بدلالة الزمن لمنير



الوثيقة 4

- أ- برأيك أيهما رسم المخطط بشكل صحيح؟
- ب- بعد اختيارك المخطط الصحيح أدرس مراحل حركة السيارة، حددها زمنيا مبينا كيف تتغير سرعة السيارة في كل مرحلة وطبيعة حركتها. (في جدول)
- ج- في أي لحظة t بلغت سرعة السيارة $v=20\text{km/h}$ ؟
- د- احسب المسافة التي قطعتها السيارة في المرحلة المنتظمة علما أن $1\text{h}=60\text{min}$.